

考題編號：SS-2007-4

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 壓力桿件 有效長度 K係數 對位圖 nomograph 側移構架 G值 多層框架 鉸接 固接

1. 原始題目重述

多層不規則鋼骨框架如圖一所示，以 LRFD 法求各柱之精確有效長度係數 K 值。

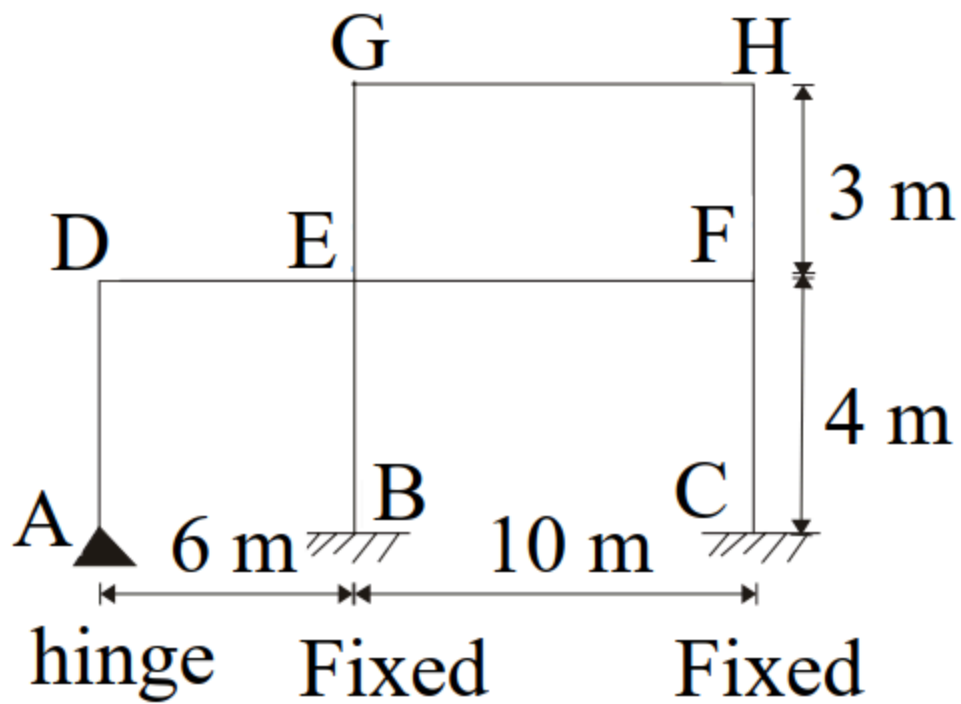
邊界條件：

- A 點（柱 AD 底部）：鉸接（hinge） $\rightarrow G = 10$
- B 點（柱 BE 底部）：固接（fixed） $\rightarrow G = 1$
- C 點（柱 CF 底部）：固接（fixed） $\rightarrow G = 1$

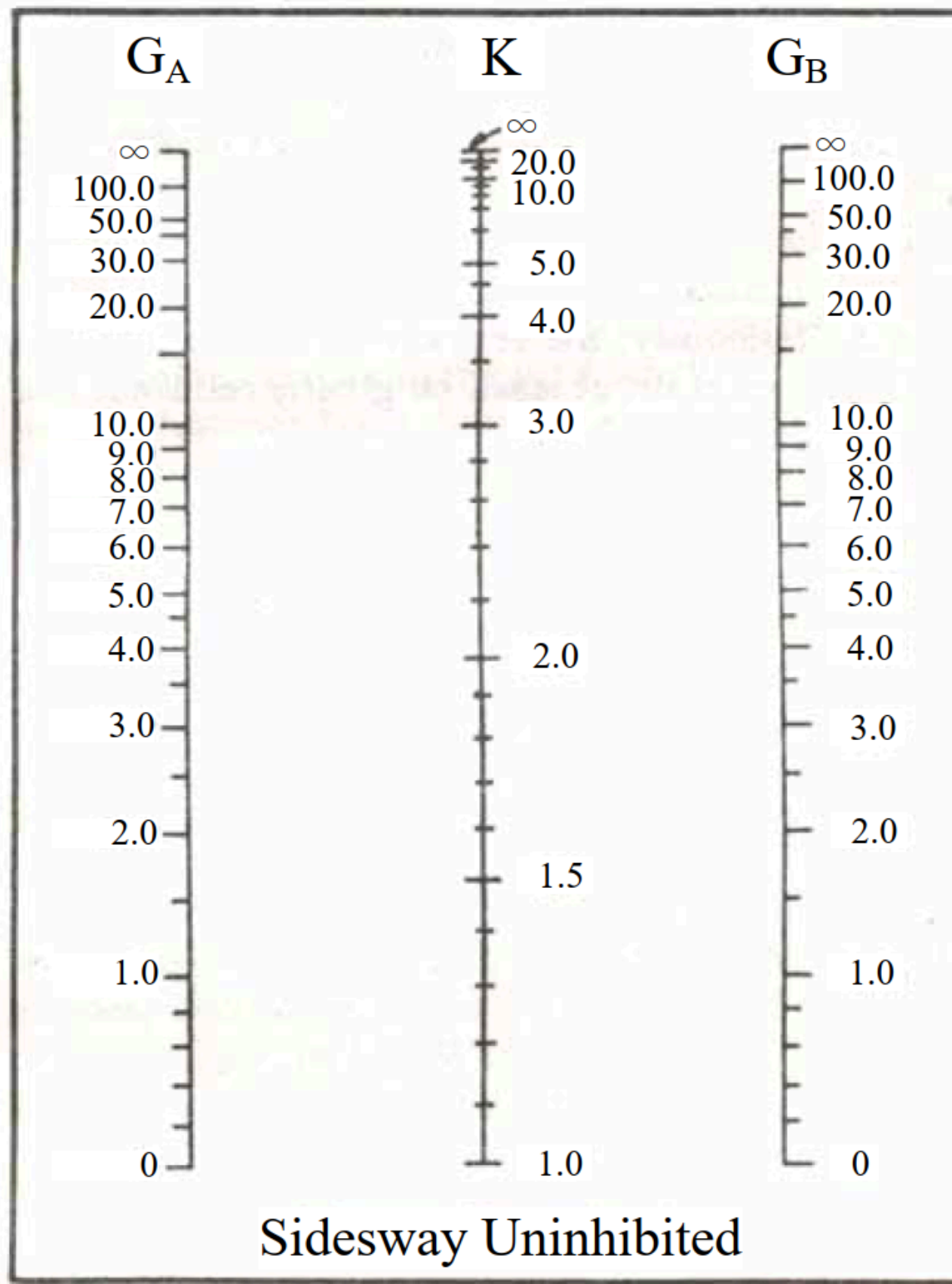
斷面慣性矩（題目提供）：

構件	慣性矩 I (cm ⁴)	長度 L
柱 AD、BE、CF	15000	4 m = 400 cm
柱 EG、FH	4000	3 m = 300 cm
梁 DE	17000	6 m = 600 cm
梁 EF、GH	36000	10 m = 1000 cm

附圖：



圖說：框架尺寸：跨距 $A-B = 6\text{ m}$ ， $B-C = 10\text{ m}$ ；柱高：底部至一樓（ $A/B/C$ 至 $D/E/F$ ） $= 4\text{ m}$ ，一樓至二樓（ E/F 至 G/H ） $= 3\text{ m}$ 。G-H 層僅在 B-C 跨上方，D 節點無上方柱。



圖說：側移未束制（Sidesway Uninhibited）對位圖， G_A 與 G_B 分別為柱兩端之 G 值，連線與中間 K 軸交點即為有效長度係數。 G 值範圍 0 至 ∞ （ ∞ 以 10 代入，0 以 1 代入）。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題核心：多層不規則側移框架的精確 K 值計算（nomograph 法）。

難點在於：

1. D 節點只有一根柱（AD）和一根梁（DE），非典型對稱節點
2. F 節點只有右側梁 EF（無右方梁），需注意分母只有單梁
3. G 節點（頂層，只有 GH 梁，無左方梁）

出題意圖：考生須能正確識別每個節點的 $\Sigma(I_c/L_c)$ 和 $\Sigma(I_b/L_b)$ ，並在對位圖上精確查讀 K 值。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

解題步驟：

1. 計算每根柱的 I_c/L_c （柱貢獻）
2. 計算每根梁的 I_b/L_b （梁貢獻）
3. 對各節點計算 $G = \Sigma(I_c/L_c)/\Sigma(I_b/L_b)$
4. 代入對位圖查讀 K

關鍵陷阱：

1. **D 節點無上方柱**：G_D 的分子只有 AD 柱（向下），無上方柱，分母只有梁 DE（無右側以外方向的梁）
2. **F 節點右方無梁**：G_F 的分母只有梁 EF（向左），因 F 為最右側節點
3. **鉸接基礎 $G = 10$ （非 ∞ ）**：實用設計取 $G = 10$ ，避免算出過高的 K 值
4. **二樓柱 EG/FH 的底端 G 值**：用的是節點 E 和 F 的 G 值（已含一樓梁和柱影響）

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：計算各節點 G 值 → 查 Sidesway Uninhibited 對位圖 → 求各柱有效長度係數 K

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}$$
$$\boxed{G_D} = \frac{I_{AD}/L_{AD}}{\sum I_b/L_b \text{ at D}}, \quad \boxed{G_E} = \frac{I_{BE}/L_{BE} + I_{EG}/L_{EG}}{\sum I_b/L_b \text{ at E}}$$
$$\boxed{G_F} = \frac{I_{CF}/L_{CF} + I_{FH}/L_{FH}}{I_{EF}/L_{EF}}, \quad \boxed{G_G} = \frac{I_{EG}/L_{EG}}{I_{GH}/L_{GH}}, \quad \boxed{G_H} = \frac{I_{FH}/L_{FH}}{I_{GH}/L_{GH}}$$
$$\boxed{K} \leftarrow \text{對位圖查讀}(G_{\text{底}}, G_{\text{頂}}) \Rightarrow KL = \boxed{KL}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
$I_{AD} = I_{BE} = I_{CF}$	15000 cm ⁴	一樓柱慣性矩
$L_{AD} = L_{BE} = L_{CF}$	400 cm	一樓柱長
$I_{EG} = I_{FH}$	4000 cm ⁴	二樓柱慣性矩
$L_{EG} = L_{FH}$	300 cm	二樓柱長
I_{DE}	17000 cm ⁴	梁 DE 慣性矩
L_{DE}	600 cm	梁 DE 長度
$I_{EF} = I_{GH}$	36000 cm ⁴	梁 EF / GH 慣性矩
$L_{EF} = L_{GH}$	1000 cm	梁 EF / GH 長度
G_A	10 (規定值)	鉸接底部邊界條件
$G_B = G_C$	1.0 (規定值)	固接底部邊界條件

L2：需知識點推導

Step 1：計算各構件 I/L

符號	公式 / 來源	卡關?
$(I_c/L_c)_{AD}$	$15000/400 = 37.50 \text{ cm}^3$	

符號	公式 / 來源	卡關？
$(I_c/L_c)_{EG}$	$4000/300 = 13.33 \text{ cm}^3$	
$(I_b/L_b)_{DE}$	$17000/600 = 28.33 \text{ cm}^3$	
$(I_b/L_b)_{EF}$	$36000/1000 = 36.00 \text{ cm}^3$	

Step 2：各節點 G 值

符號	公式 / 來源	卡關？
G_D	$37.50/28.33 = 1.323$ (D 僅一根下柱、一根梁)	
G_E	$(37.50 + 13.33)/(28.33 + 36.00) = 0.790$	
G_F	$(37.50 + 13.33)/36.00 = 1.412$ (F 無右梁)	
G_G	$13.33/36.00 = 0.370$ (G 無上柱、無左梁)	
G_H	$13.33/36.00 = 0.370$	

Step 3：查對位圖得 K，求 KL

符號	公式 / 來源	卡關？
K_{AD}	對位圖 ($G_A = 10, G_D = 1.323$) ≈ 2.5	
K_{BE}	對位圖 ($G_B = 1.0, G_E = 0.790$) ≈ 1.2	
K_{CF}	對位圖 ($G_C = 1.0, G_F = 1.412$) ≈ 1.27	
K_{EG}	對位圖 ($G_E = 0.790, G_G = 0.370$) ≈ 1.15	
K_{FH}	對位圖 ($G_F = 1.412, G_H = 0.370$) ≈ 1.20	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
有效長度係數 K	側移構架 $K > 1$ ，須用 Sidesway Uninhibited 對位圖，非側移用另一圖	effective-length-chart	
G 值定義與邊界條件	$G = \Sigma(I_c/L_c)/\Sigma(I_b/L_b)$ ；鉸接 $G = 10$ ，固接 $G = 1.0$ （規定值）	effective-length-chart	

知識點	說明	補強頁	卡關？
不對稱節點處理	D 節點無上方柱、F 節點無右側梁，分子/分母只計實際存在的構件		
對位圖讀值精確性	連接 $G_{底}$ 與 $G_{頂}$ 的直線與 K 軸交點，讀值有人為誤差，K 偏大偏保守		
靠柱效應（進階）	鉸接底柱（靠桿）的 P- Δ 效應可能轉嫁給其他柱，考場不要求但實務注意	P-DELTA-EFFECT	

4. 步驟化詳細計算過程

Step 1：各構件 I_c/L_c 及 I_b/L_b

柱（ I_c/L_c ）：

柱	$I_c \text{ (cm}^4\text{)}$	$L_c \text{ (cm)}$	$I_c/L_c \text{ (cm}^3\text{)}$
AD	15000	400	37.50
BE	15000	400	37.50
CF	15000	400	37.50
EG	4000	300	13.33
FH	4000	300	13.33

梁（ I_b/L_b ）：

梁	$I_b \text{ (cm}^4\text{)}$	$L_b \text{ (cm)}$	$I_b/L_b \text{ (cm}^3\text{)}$
DE	17000	600	28.33
EF	36000	1000	36.00
GH	36000	1000	36.00

Step 2：各節點 G 值計算

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)_{\text{柱}}}{\sum(I_b/L_b)_{\text{梁}}}$$

節點 A（柱 AD 底部，鉸接）：

$$G_A = 10 \quad (\text{鉸接邊界條件，依規定取 } 10)$$

節點 D（柱 AD 頂端，梁 DE 左端）：

- 分子（柱）：僅有柱 DA 向下 → 37.50
- 分母（梁）：僅有梁 DE 向右 → 28.33（D 無上方柱，亦無左方梁）

$$G_D = \frac{37.50}{28.33} = \mathbf{1.323}$$

節點 B（柱 BE 底部，固接）：

$$G_B = 1.0 \quad (\text{固接邊界條件})$$

節點 E（柱 BE 頂端 + 柱 EG 底端，梁 DE 右端 + 梁 EF 左端）：

- 分子（柱）：37.50 (BE) + 13.33 (EG) = 50.83
- 分母（梁）：28.33 (DE) + 36.00 (EF) = 64.33

$$G_E = \frac{50.83}{64.33} = \mathbf{0.790}$$

節點 C（柱 CF 底部，固接）：

$$G_C = 1.0$$

節點 F（柱 CF 頂端 + 柱 FH 底端，梁 EF 右端）：

- 分子（柱）：37.50 (CF) + 13.33 (FH) = 50.83
- 分母（梁）：36.00 (EF)（F 為最右節點，右方無梁）

$$G_F = \frac{50.83}{36.00} = \mathbf{1.412}$$

節點 G（柱 EG 頂端，梁 GH 左端）：

- 分子（柱）：13.33 (EG)（G 無上方柱）
- 分母（梁）：36.00 (GH)（G 無左方梁）

$$G_G = \frac{13.33}{36.00} = \mathbf{0.370}$$

節點 H（柱 FH 頂端，梁 GH 右端）：

- 分子（柱）：13.33 (FH)（H 無上方柱）
- 分母（梁）：36.00 (GH)（H 無右方梁）

$$G_H = \frac{13.33}{36.00} = \mathbf{0.370}$$

Step 3：各柱 K 值（對位圖查讀）

依 Sidesway Uninhibited 對位圖（圖二），連接各柱兩端 G 值，讀取中間 K 軸數值：

柱	$G_{\text{底端}}$	$G_{\text{頂端}}$	K（由對位圖查讀）
AD	$G_A = 10$	$G_D = 1.323$	$\approx \mathbf{2.5}$
BE	$G_B = 1.0$	$G_E = 0.790$	$\approx \mathbf{1.2}$
CF	$G_C = 1.0$	$G_F = 1.412$	$\approx \mathbf{1.27}$
EG	$G_E = 0.790$	$G_G = 0.370$	$\approx \mathbf{1.15}$
FH	$G_F = 1.412$	$G_H = 0.370$	$\approx \mathbf{1.20}$

Step 4：有效長度 KL 彙整

$$K_{AD} \times L_{AD} = 2.5 \times 400 = \boxed{1000 \text{ cm} = 10 \text{ m}}$$

$$K_{BE} \times L_{BE} = 1.2 \times 400 = \boxed{480 \text{ cm} = 4.8 \text{ m}}$$

$$K_{CF} \times L_{CF} = 1.27 \times 400 = \boxed{508 \text{ cm} = 5.08 \text{ m}}$$

$$K_{EG} \times L_{EG} = 1.15 \times 300 = \boxed{345 \text{ cm} = 3.45 \text{ m}}$$

$$K_{FH} \times L_{FH} = 1.20 \times 300 = \boxed{360 \text{ cm} = 3.60 \text{ m}}$$

最關鍵柱為 AD：底部鉸接 $G = 10$ 使 K 急遽增大至 ≈ 2.5 ，有效長度達 10 m（兩倍實際柱長），在設計時須特別注意。

5. 關鍵爭議點與進階探討

爭議點一：D 節點無上方柱的處理

節點 D 只有柱 DA（向下）和梁 DE（向右），無向上的柱。這種「頂端不延伸」的節點在計算 G 時，分子僅計下方柱，不應補充虛擬柱。結果 $G_D = 1.323$ （中等值），不會使 K 過大。

爭議點二：F 節點只有單側梁

F 為框架最右端，梁 EF 是唯一連接的梁，分母只有 36.00，使 $G_F = 1.412$ ，相對於對稱節點（有兩側梁的情況）偏高，導致柱 CF 的 K 值略大於 BE。這反映了**邊柱效應**：邊柱比內柱更容易發生側移。

爭議點三：鉸接 $G = 10$ vs. $G = \infty$

理論上，鉸接（pin support）的旋轉剛度為零， $G \rightarrow \infty$ 。但實際查圖時採用 $G = 10$ ，這是 AISC 的實用建議值，避免讀圖超出對位圖刻度範圍，同時已偏保守（ K 比 $G = \infty$ 時略小）。

進階：LeMessurier 靠柱效應修正

本題的柱 AD（鉸接底部）在實際多層框架中，其挫屈可能連帶影響同層柱（靠柱效應，leaning column effect）。AISC 建議對鉸接底柱在系統層級另行修正，以免低估 K 值。此修正在考題層級通常不要求，但在實務設計中需注意。